Guion · GIS en Logística

Diapositiva 1 · Portada

Buenas, somos Matias Gonzalez, Matias Lima y Gaston Lovera, y hoy les vamos a hablar de GIS en logística.

El video de fondo resume la idea de toda la charla: empieza con el planeta entero y termina en una sola puerta de Resistencia. En el medio pasa lo que nos interesa: una empresa tiene que llevar un paquete de un lugar a otro, y para hacerlo bien necesita saber dónde está cada cosa.

Las luces que se ven son reales: es la foto satelital de la Tierra de noche que publica la NASA. Las calles también son reales, de OpenStreetMap.

Diapositiva 2 · ¿Qué es un GIS aplicado a la logística?

Antes de empezar, dos definiciones.

Logística no es solo llevar un paquete del punto A al punto B. Es planificar y controlar el movimiento y el almacenamiento de los productos, y de la información que los acompaña, desde donde se producen hasta donde se consumen, y también la vuelta, como las devoluciones.

El objetivo es que llegue el producto correcto, en la cantidad y el estado correctos, al lugar correcto, en el momento justo y al menor costo. Por eso incluye guardar la mercadería, armar los pedidos, elegir los caminos, seguir la carga, entregar y recibir las devoluciones. Desde un paquete de Mercado Libre hasta un contenedor que cruza el océano.

Un GIS es un Sistema de Información Geográfica. Es un sistema que guarda datos, pero con algo especial: cada dato tiene su ubicación en el mapa, sus coordenadas.

Miren la animación. Primero tenemos las calles: por dónde se puede circular.

Arriba ponemos los clientes: cada pin azul es una dirección donde hay que entregar.

Después el tránsito: en rojo, las calles que hoy están complicadas.

Por último los camiones, que sabemos dónde están gracias al GPS.

Cada una de estas cosas es una capa. Por separado, cada capa dice poco. Pero como todas comparten el mismo dónde, las podemos apilar en un solo mapa.

Ahí está la gracia del GIS: cruzar las capas para tomar una decisión. En este caso, la decisión es la ruta: el sistema calcula el camino que pasa por todos los clientes y esquiva el tránsito. Eso es lo que hace un GIS en logística: transforma datos con ubicación en decisiones.

Esas decisiones son las que vamos a ver en los casos: dónde guardar, como Mercado Libre y Walmart; por dónde ir, como Uber y UPS; y dónde está cada cosa, como Maersk.

Diapositiva 3 · Herramientas de GIS en logística que casi nadie conoce

Antes de los casos, cuatro herramientas de GIS que casi nadie conoce y que se usan en logística. De cada una vamos a contar lo mismo: qué es, cómo funciona y para qué sirve.

Diapositiva 4 · what3words · ¿Qué es?

what3words es un sistema que divide toda la superficie del planeta en una cuadrícula de 57 billones de cuadrados de 3 por 3 metros, y le asigna a cada uno una combinación única de tres palabras del diccionario. Su idea es poder dar cualquier dirección usando solo tres palabras, aunque sea en el medio de una playa.

Diapositiva 5 · what3words · ¿Cómo funciona?

Cuadrícula global: el mundo está dividido en secciones exactas de 3 por 3 metros.

Tres palabras fijas: en vez de usar direcciones postales, que a veces no existen, o coordenadas GPS largas y difíciles de recordar, cada lugar se traduce a tres palabras que no cambian.

Ejemplo: un punto de San Francisco es ///marchar.clase.carros; una calle de Shibuya, en Tokio, es ///mazo.ligado.denso.

Diapositiva 6 · what3words · ¿Para qué sirve?

Puntos exactos: la entrada correcta de un estadio, un punto de encuentro o un campo sin nombre de calle.

Logística: empresas de reparto lo usan para llegar a la puerta justa. Según la empresa, las entregas a la puerta son un 42 % más rápidas.

Emergencias: servicios de emergencia y ONG lo usan para encontrar a quien pide ayuda; por ejemplo, Ambulance Tasmania rescató a una excursionista herida con what3words.

Gratis: la app es gratis, está en más de 50 idiomas y se usa a diario en 193 países.

Diapositiva 7 · what3words · La UTN, en tres palabras

Para verlo con un ejemplo de acá: la puerta del patio de la facultad tiene tres formas de decir dónde está.

Dirección postal: French 414, Resistencia. Sirve para toda la manzana, pero no dice a qué puerta ir.

Coordenadas: -27,45134 y -58,97912. Son exactas, pero nadie se las acuerda.

what3words: ///pasen.sueldos.leyes. Es el cuadrado de 3 × 3 metros justo en la puerta del patio, y se recuerda fácil.

Diapositiva 8 · Plus Codes · ¿Qué es?

Plus Codes es el sistema de Google que convierte la latitud y la longitud en un código corto de letras y números. Es gratis, de código abierto y ya viene en Google Maps. Su lema es "direcciones para todos": sirve para darle una dirección a cualquier lugar que no la tiene.

Diapositiva 9 · Plus Codes · ¿Cómo funciona?

Cuadrícula que se achica: cada par de caracteres achica el cuadrado. 5843 es la región, G2XC la manzana, +F9 un cuadrado de unos 14 metros y el último 6 uno de unos 3 metros.

Código corto + ciudad: la puerta del patio de la UTN es G2XC+F96 Resistencia, que es lo mismo que el código completo 5843G2XC+F96.

20 caracteres sin vocales: así no forman palabras y no se confunden letras con números.

Sin internet: el código se calcula en el teléfono. En Google Maps se suelta un pin y aparece.

La diferencia con what3words: es el mismo lugar (la puerta del patio), pero en vez de tres palabras es un código, y es abierto y gratis.

Diapositiva 10 · Plus Codes · ¿Para qué sirve?

Entregas: llevar paquetes a barrios sin nombres de calle, zonas rurales o asentamientos.

Emergencias: ambulancias y rescatistas llegan al punto exacto con un código compartido.

Gobiernos: correo, servicios sociales y padrón electoral para gente que no tenía dirección.

Comercios: que los clientes encuentren un local que no aparece en el mapa.

Diapositiva 11 · Plus Codes · Casos de éxito

Calcuta, India: la ONG Addressing the Unaddressed recorrió cada callejón y le puso una placa con su código a cada puerta. Más de 500.000 personas de asentamientos informales pudieron abrir una cuenta en el banco, anotarse para votar y recibir compras online.

Nepal: el correo nacional los adoptó y el gobierno pidió que los 753 gobiernos locales los usen.

Favelas de Brasil: Favela Brasil Xpress dio direcciones digitales a 120.000 vecinos para que les lleguen los paquetes.

Kenia: los condados de Kisumu y Vihiga crearon unas 40.000 direcciones para comercios y servicios.

Diapositiva 12 · MarineTraffic · ¿Qué es?

MarineTraffic es un mapa web gratis que muestra dónde está cada barco ahora mismo: cómo se llama, a qué velocidad va, a qué puerto se dirige y cuándo llega. Nació en 2007 como un proyecto de la Universidad del Egeo, en Grecia, y desde 2023 es de la empresa Kpler.

Diapositiva 13 · MarineTraffic · ¿Cómo funciona?

El barco avisa: lleva un equipo AIS que transmite por radio su nombre, posición, rumbo y velocidad cada pocos segundos. Es obligatorio en los barcos grandes que hacen viajes internacionales.

Antenas en la costa: miles de receptores en puertos y costas captan esas señales y las mandan por internet.

Satélites: en alta mar, donde no llega ninguna antena, los barcos se siguen desde el espacio. Esa parte es paga.

El mapa: junta todo y dibuja cada barco como una flecha, con su recorrido.

Diapositiva 14 · MarineTraffic · ¿Para qué sirve?

¿Cuándo llega mi carga?: importadores y exportadores siguen el barco que lleva su contenedor y planifican los camiones.

Puertos: ven qué barcos están esperando para entrar y organizan los muelles.

Rutas y demoras: se ven los atascos en canales y estrechos.

Seguridad: saber qué barcos hay cerca ayuda en rescates y accidentes.

Diapositiva 15 · MarineTraffic · Caso: el Ever Given

Qué pasó: el 23 de marzo de 2021 el Ever Given, un portacontenedores de 400 metros, quedó atravesado en el Canal de Suez durante 6 días.

El atasco: llegó a haber unos 369 barcos esperando, y se frenaban unos 9.600 millones de dólares de mercadería por día.

En vivo: todo el mundo lo siguió en MarineTraffic. Se veían los remolcadores trabajando y la fila de barcos creciendo.

Decisiones: con esos datos, las navieras decidieron si esperar o dar la vuelta por África.

Diapositiva 16 · Kepler.gl · ¿Qué es?

Kepler.gl convierte una planilla en un mapa. Imaginen un Excel con 100.000 envíos, cada uno con su latitud y longitud. Leído como tabla, no se entiende nada. Kepler.gl lo dibuja en un mapa en segundos, y ahí se ve enseguida dónde se concentran.

Es gratis, funciona en el navegador y no hace falta programar. Lo creó Uber en 2018 para mirar sus propios viajes, y lo liberó para que lo use cualquiera.

Diapositiva 17 · Kepler.gl · ¿Cómo funciona?

Una planilla: cada fila es un envío, con su ubicación.

La arrastrás: el archivo se suelta en el navegador. No hay que programar.

Cada fila, un punto: Kepler.gl pone cada envío en el mapa.

Elegís cómo verlo: como puntos, como hexágonos (la altura es cuántos envíos hay en cada zona), como arcos o como viajes animados.

Diapositiva 18 · Kepler.gl · ¿Para qué sirve?

En logística, cada forma de verlo responde una pregunta:

¿Dónde se piden más envíos? Los hexágonos muestran las zonas calientes de la ciudad.

¿De dónde a dónde van? Los arcos unen el origen y el destino de cada envío.

¿Cómo se movió la flota hoy? Los viajes animados repiten el recorrido de cada vehículo a lo largo del día.

Diapositiva 19 · Los casos que vamos a ver

Cinco empresas, y cada una muestra algo distinto del GIS en logística: dónde poner la red, medir la ciudad en vivo, el orden exacto de las paradas, seguir la carga en el mar y repartir por el aire. Por tierra, por mar y por aire.

Diapositivas 20 a 24 · Caso 01 · Mercado Libre · Depósitos y rutas

Diapositiva 20 · Portada

Arrancamos con Mercado Libre. Todos compramos ahí; la pregunta es cómo hace para que la compra llegue tan rápido, y dónde entra el GIS en eso.

Diapositiva 21 · El viaje de un paquete

Primero, cómo viaja un paquete.

Se guarda: los vendedores dejan su mercadería en un centro de distribución de Mercado Libre, antes de venderla.

Se prepara: cuando alguien compra, se busca el producto, se embala y se etiqueta.

Se clasifica: de noche, un camión lo lleva al centro de última milla de la ciudad, y ahí se separa por zona.

Se reparte: a la mañana sale la camioneta. Cada una entrega más de 100 paquetes en 8 a 9 horas.

Diapositiva 22 · El GIS detrás de cada envío

Detrás de ese viaje hay dos funciones de GIS. Antes de vender, el análisis de ubicación: decidir dónde poner los centros para que el producto esté cerca. Y todos los días, el ruteo dinámico: armar las rutas de reparto.

Diapositiva 23 · Función GIS 1 · Análisis de ubicación

Ya tiene un centro grande en Buenos Aires. ¿Dónde va el próximo?

Compradores: se marca dónde vive la gente; el punto es más grande cuanta más gente hay.

Rutas: se suma la capa de rutas nacionales.

Un día de camión: desde cada ciudad posible se dibuja hasta dónde llega un camión en un día. Se estira por las rutas: es una isócrona.

Se elige: se cuenta la gente que queda adentro y que hoy no cubre Buenos Aires. Gana Córdoba, con unos 3,4 millones de personas nuevas; justo donde Mercado Libre anunció su próximo centro.

Diapositiva 24 · Función GIS 2 · Ruteo dinámico

Esto pasa todos los días, de madrugada, en el centro de última milla.

Cada compra, un punto: la dirección de cada paquete pasa a ser un punto en el mapa.

Zonas: se juntan las paradas cercanas; cada zona es una camioneta.

Orden: el sistema decide en qué orden ir, teniendo en cuenta el tránsito.

Recalcula: si una calle está cortada o la camioneta se desvía, arma un camino nuevo.

Diapositivas 25 a 29 · Caso 02 · Uber · Hexágonos

Diapositiva 25 · Portada

El segundo caso es Uber. La pregunta: ¿qué pasa por dentro cuando pedís un Uber?

Diapositiva 26 · El GIS detrás de cada viaje

Cuando pedís un viaje o comida pasan cuatro cosas. Detrás hay dos funciones de GIS: el análisis por hexágonos, que dice dónde faltan autos (y define el precio que ves al pedir), y el ruteo, que elige qué auto lleva tu pedido. Las dos se apoyan en algo que inventó Uber: H3.

Diapositiva 27 · ¿Qué es H3?

H3 es el sistema que inventó Uber para partir todo el planeta en hexágonos. Lo liberó gratis en 2018 y hoy lo usan muchas empresas.

Hexágonos: el mapa se cubre con celdas iguales.

Un código: cada hexágono tiene su número. Así, en vez de guardar "latitud y longitud", se guarda "en qué hexágono está", y se puede contar cuántos pedidos o autos hay en cada uno.

Vecinos iguales: ¿por qué hexágonos? En un cuadrado, los vecinos de las esquinas están más lejos que los de los costados. En un hexágono, los 6 vecinos están a la misma distancia. Eso hace que buscar "lo que hay alrededor" sea justo para todos lados.

16 tamaños: cada hexágono tiene 7 más chicos adentro. El más grande es más grande que un país; el más chico mide menos de 1 m². Uber elige el tamaño según lo que necesita medir.

Diapositiva 28 · Función GIS 1 · Análisis por hexágonos

Hexágonos: Uber parte la ciudad en hexágonos iguales, cada uno con su código. Ese sistema es H3 y lo creó Uber.

Pedidos: cada hexágono cuenta sus pedidos; la altura es la demanda.

Color: se compara con los autos libres. Verde: alcanza. Naranja o rojo: faltan autos, sube el precio y eso atrae más autos a esa zona.

¿Por qué hexágonos y no barrios? Porque los barrios tienen tamaños distintos; los hexágonos son todos iguales y se pueden comparar.

Diapositiva 29 · Función GIS 2 · Ruteo y tiempo de llegada

Llega un pedido: con su ubicación.

Busca cerca: mira los autos libres en los hexágonos de al lado, no en toda la ciudad.

Mide por las calles: A está más cerca en línea recta, pero tiene que cruzar por el puente: tarda 8 minutos. B tarda 3.

Elige: va B, y la app te muestra cuánto tarda en llegar.

Diapositivas 30 a 35 · Caso 03 · UPS · ORION · Rutas

Diapositiva 30 · Portada

El tercer caso es UPS y su sistema ORION, que elige el mejor orden de paradas para cada camión.

Diapositiva 31 · ¿Quién es?

UPS es una de las paqueterías más grandes del mundo; la de los camiones marrones. Nació en Seattle, Estados Unidos, en 1907, y entrega 20,8 millones de paquetes por día. Su centro Worldport, en Louisville, clasifica 416.000 paquetes por hora.

Diapositiva 32 · El GIS detrás de cada entrega

En UPS hay una función GIS que es la clave: la optimización de rutas, con un sistema que se llama ORION. UPS empezó a desarrollarlo a principios de los 2000 y en 2016 ya armaba las rutas de unos 55.000 recorridos en Estados Unidos. Cuando se carga el camión, ya se sabe en qué orden va a visitar cada parada; por eso los paquetes van ordenados adentro.

Diapositiva 33 · La función GIS clave · ¿Cómo funciona ORION?

Los datos: ORION junta los paquetes del día, un mapa de calles muy detallado (UPS usa unos 250 millones de puntos de direcciones) y los horarios: hay entregas que tienen que llegar antes de cierta hora.

No prueba todos: con 120 paradas hay más órdenes posibles que átomos en el universo. Ninguna computadora puede probarlos todos.

Arma y mejora: entonces arma una ruta cualquiera y la va corrigiendo de a pedazos: da vuelta un tramo, prueba si queda más corta, y repite. Así revisa unas 200.000 opciones en pocos segundos. No busca la ruta perfecta, sino una muy buena y rápida.

Al chofer: la ruta final, respetando los horarios, aparece en el aparato de mano del chofer.

Diapositiva 34 · Lo más famoso de UPS · Doblar a la izquierda cuesta

Lo más famoso de las rutas de UPS es que casi no doblan a la izquierda. Es una regla de UPS de antes de ORION, y ORION la aplica.

A la izquierda: hay que esperar a que pasen los autos de frente y cruzar el tránsito. Se pierde tiempo, se gasta combustible con el motor en marcha y hay más riesgo de choque.

Tres a la derecha: muchas veces conviene dar la vuelta a la manzana doblando a la derecha, sin frenar.

No es que esté prohibido: ORION le suma una penalidad de tiempo a cada giro a la izquierda, y si igual conviene, lo hace.

Diapositiva 35 · El resultado · A ojo vs. ORION

1 milla menos: con solo una milla menos por chofer por día, UPS ahorra US$ 50 millones por año.

100 millones de millas: ORION les ahorra unas 100 millones de millas por año, unos 160 millones de kilómetros, y unos 10 millones de galones de combustible.

En total: UPS calcula que ORION le ahorra entre 300 y 400 millones de dólares por año.

Diapositivas 36 a 40 · Caso 04 · Maersk · Barcos

Diapositiva 36 · Portada

El cuarto caso es Maersk. La pregunta: ¿dónde está mi contenedor, en el medio del océano?

Diapositiva 37 · ¿Quién es?

Maersk es una de las navieras más grandes del mundo; la de los barcos celestes. Nació en Dinamarca en 1904 y tiene más de 700 barcos que llevan contenedores por todos los océanos. Sus contenedores refrigerados tienen GPS y termómetro.

Diapositiva 38 · El GIS detrás de cada contenedor

Detrás de cada contenedor hay dos funciones de GIS: el seguimiento en vivo, para saber dónde está en todo momento, y el ruteo marítimo, para elegir por dónde ir y calcular cuándo llega.

Diapositiva 39 · Función GIS 1 · Seguimiento en vivo

El barco avisa: por AIS, la misma señal que vimos en MarineTraffic.

El contenedor avisa: los refrigerados llevan GPS y termómetro, y mandan los datos por satélite. Se sabe dónde está y si la carga (fruta, remedios) sigue fría.

Cuándo llega: con la posición y la ruta, el mapa calcula la llegada.

Diapositiva 40 · Función GIS 2 · Ruteo marítimo

Camino corto: entre Asia y Europa, por el Canal de Suez.

Si hay peligro: desde fines de 2023, por los ataques en el Mar Rojo, Maersk mandó muchos barcos por la vuelta por África: 10 a 14 días más. El mapa calcula el desvío y avisa la nueva llegada.

Diapositivas 41 a 45 · Caso 05 · Walmart + Wing · Drones

Diapositiva 41 · Portada

El último caso es Walmart con Wing. La pregunta: ¿cómo se reparte por el aire?

Diapositiva 42 · ¿Quiénes son?

Walmart es el supermercado más grande del mundo. Wing es la empresa de drones de Alphabet, la dueña de Google. Juntos reparten pedidos con drones en Estados Unidos. El dron no aterriza: baja el paquete con una cuerda, en un lugar del tamaño de un mantel de picnic. En 2026 ya superaron el millón de entregas a casas.

Diapositiva 43 · El GIS detrás de cada vuelo

Detrás de cada vuelo hay dos funciones de GIS: el área de cobertura, que dice a qué casas llega cada tienda, y el mapa del cielo, que dice por dónde puede volar el dron.

Diapositiva 44 · Función GIS 1 · Área de cobertura

Un círculo por tienda: el dron va y vuelve, unos 19 km en total (12 millas), a unos 100 km/h. Eso dibuja un círculo alrededor de cada tienda.

Casas cubiertas: en verde, las que pueden recibir en minutos. Con el mapa se ve dónde conviene sumar una tienda nueva. La tienda se vuelve depósito.

Diapositiva 45 · Función GIS 2 · Mapa del cielo

Radio de vuelo: hasta dónde puede ir el dron desde la tienda.

Zonas prohibidas: encima se cargan las zonas donde no se puede volar, como un hospital o un aeropuerto.

La ruta: el sistema elige solo el camino que las esquiva, hasta el punto exacto del patio. Un piloto controla varios drones a la vez desde una central.

Diapositiva 46 · Libros para seguir leyendo

Si les interesó, estos libros cubren todo lo que vimos:

The Geography of Transport Systems, de Jean-Paul Rodrigue (6.ª edición, 2024): transporte, puertos y barcos, como Maersk. Su sitio, transportgeography.org, tiene mucho material gratis.

Geographic Information Science and Systems, de Longley, Goodchild, Maguire y Rhind: la base del GIS.

Location Science, de Laporte, Nickel y Saldanha da Gama (2.ª edición, 2019): cómo elegir dónde poner un centro, como Mercado Libre y Walmart.

Vehicle Routing, de Toth y Vigo: la referencia del ruteo, lo que hace ORION.

Geographic Data Science with Python, de Rey, Arribas-Bel y Wolf (2023, gratis online): analizar datos con ubicación, como Uber o Kepler.gl.

Diapositiva 47 · Para probar: pruébenlo ustedes

Todo lo que mostramos lo pueden probar hoy, gratis:

what3words (what3words.com): busquen ///pasen.sueldos.leyes, la puerta del patio de la UTN.

Plus Codes (maps.google.com/pluscodes): en Google Maps, toquen cualquier punto y aparece su código.

MarineTraffic (marinetraffic.com): los barcos en vivo, por ejemplo en el puerto de Buenos Aires.

Kepler.gl (kepler.gl/demo): carguen un mapa de ejemplo, sin programar.

H3 de Uber (h3geo.org): los hexágonos de Uber, con documentación y ejemplos.

OR-Tools (developers.google.com/optimization): para los que programan, armar rutas con horarios como ORION.

Diapositiva 48 · Los casos en video

Acá dejamos los videos de cada caso, por si quieren verlos.

Diapositiva 49 · Muchas gracias

Muchas gracias.